

2.1. Fundamentación Matemática

- **Tiempos entre llegadas (Distribución Exponencial):** A partir de números pseudoaleatorios $U \sim \text{Uniforme}(0,1)$, se aplica la transformada inversa para obtener el tiempo entre llegadas T :
$$T = -\lambda^{-1} \ln(1-U)$$

Parámetro asignado: $\lambda = 1.2$ paquetes/min (Tiempo medio entre llegadas = 0.8333 min=50 s).
- **Tiempos de servicio (Distribución Erlang-k, k=3):** La distribución Erlang-3 modela la fase de clasificación mediante la suma de $k=3$ variables aleatorias exponenciales independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con parámetro de escala $\beta = k/\mu$:
$$S = \sum_{j=1}^3 -\beta \ln(1-U_j) = -\beta \ln(\prod_{j=1}^3 (1-U_j))$$

Parámetro asignado: $\mu = 1.5$ paquetes/min (Tiempo medio de servicio = 0.6667 min=40 s).

2.2. Estructura de Salida del Módulo 1

(Modulo1_VariablesAleatorias.xlsx)

El script consolida los resultados en un libro de Excel con tres hojas de trabajo:

- **Variables_Aleatorias:** Contiene la tabla principal con las columnas **Paquete**, **U_Llegada**, **TiempoEntreLlegadas_Min**, **Tarribos**, **U_Servicio**, **TiempoServicio_Min** y **Si**.
- **Resumen_Estadistico:** Matriz comparativa entre la esperanza teórica $E[X]$ y varianza teórica $V[X]$ frente a los valores simulados en la muestra de $N=3500$ paquetes.
- **Informacion:** Metadatos generales de la simulación.

3. MÓDULO 2: MOTOR DE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS

3.1. Lógica Algorítmica y Ecuaciones de Estado

El Módulo 2 procesa cada paquete $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ de forma secuencial aplicando la disciplina de servicio **FIFO** (*First In, First Out*):

1. **Tiempo Acumulado de Llegada (A_i):**
 $A_i = A_{i-1} + T_{arribos_i}, A_0 = 0$
2. **Inicio del Servicio (l_i / **Tin**):** El servicio del paquete i comienza cuando llega al centro o cuando el servidor se desocupa del paquete anterior $i-1$:
 $l_i = \max(A_i, F_{i-1}), F_0 = 0$
3. **Fin del Servicio (F_i / **Tfin**):**
 $F_i = l_i + S_i$

4. **Tiempo de Espera en Cola ($W_{q,i}$ / W_q):**
 $W_{q,i} = I_i - A_i$
5. **Tiempo Total en el Sistema ($W_{s,i}$ / W_s):**
 $W_{s,i} = F_i - A_i = W_{q,i} + S_i$
6. **Longitud Instantánea de Cola ($N_{q,i}$ / N_q):** Calculado de forma eficiente en $O(N \log N)$ mediante búsqueda binaria (`np.searchsorted`) contando cuántos paquetes $j < i$ aún no han iniciado su servicio al momento de la llegada A_i :
 $N_{q,i} = j = 1 \sum_i - 1 I(I_j > A_i)$

3.2. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs Globales)

El script computa automáticamente las métricas generales de eficiencia:

Tiempo Total de Operación = $\max(F_i)$

Utilización del Servidor (ρ) = $(\max_i(F_i) \sum_{i=1}^N S_i) \times 100\%$

$W_q = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N W_{q,i}$; $W_s = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N W_{s,i}$; $N_q = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N N_{q,i}$

3.3. Estructura de Salida del Módulo 2 (`Modulo2_SimulacionMM1.xlsx`)

Diseñado de manera optimizada para la ingesta de datos en **Power BI**:

- **Hoja `Simulacion`:** Tabla detallada paquete por paquete con el registro temporal completo (A_i , I_i , F_i , $W_{q,i}$, $W_{s,i}$, $N_{q,i}$).
- **Hoja `KPIs`:** Resumen en formato clave-valor (`Indicador`, `Valor`) para alimentar tarjetas e indicadores ejecutivos en el Dashboard.

4. DICCIONARIO DE DATOS Y COLUMNAS (POWER BI READINESS)

Nombre Columna	Tipo de Dato	Unidad	Descripción / Definición
<code>Paquete</code>	Entero	ID	Identificador único del paquete (1 a 3500).
<code>Tarribos / TiempoEntreLlegadas_Min</code>	Decimal	Minutos	Tiempo transcurrido desde la llegada del paquete anterior.
<code>Si / TiempoServicio_Min</code>	Decimal	Minutos	Tiempo requerido para clasificar el paquete.
<code>Ai</code>	Decimal	Minutos	Marca de tiempo absoluta en la que el paquete llega al centro.

T_{in}	Decimal	Minutos	Marca de tiempo absoluta en la que el paquete ingresa a la mesa de clasificación.
T_{fin}	Decimal	Minutos	Marca de tiempo absoluta en la que el paquete finaliza la clasificación.
W_q	Decimal	Minutos	Tiempo de permanencia en la cola de espera.
W_s	Decimal	Minutos	Tiempo total en el centro (Cola + Clasificación).
N_q	Entero	Paquetes	Número de paquetes en espera al momento de arribar.

5. CONSIDERACIONES DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDACIÓN

1. **Determinismo Pseudoaleatorio:** Se fija `np.random.seed(42)` al inicio del proceso para garantizar que la generación de números pseudoaleatorios y las pruebas comparativas arrojen resultados idénticos en cada ejecución.
2. **Compatibilidad M Múltiple:** El script del Módulo 2 incluye un bloque de control de excepciones `try-except`. Si el objeto `df` existe en la memoria del entorno de Colab, lo procesa inmediatamente; si no, realiza la lectura del archivo físico `Modulo1_VariablesAleatorias.xlsx`.
3. **Estandarización de Tipos:** El esquema exportado preserva tipos de datos float/int estandarizados para prevenir incompatibilidades con motor DAX y Power Query.